Pré-Projeto PROVISÓRIO - ENG4461

Documento sujeito à mudanças

O projeto final consiste de um rover capaz de participar no jogo com regras em anexo.

Com o objetivo de aproveitar ao máximo as aulas dedicadas ao projeto final e compor o grau da G1 da disciplina, os grupos finais devem entregar um relatório e fazer uma apresentação, incluindo todos os integrantes, em **20 minutos** nos dias 20, 21 ou 22 de outubro. Tanto o relatório quando a apresentação devem incluir várias facetas do planejamento necessário para execução do projeto, incluindo:

- Mecânica do manipulador
  Escolha de design, Escolha de motorização, seleção de hardware (não impresso), ferramentas planejadas

- Eletrônica necessária para o funcionamento do robô
  Descrição dos componentes utilizados, seu funcionamento, método de conexão e montagem. Pode incluir, motores e drivers, microcontroladores, baterias e BMs, reguladores de tensão e sensores variados.

- Estratégia de controle adotado
  Malhas abertas, fechadas, modelagem, simulação, filtros etc.

- Comunicação
  Protocolos e hardwares escolhidos tanto para o robô quanto para estação de controle

- Sensoriamento e visão computacional
  Hardware considerado, bibliotecas utilizadas, calibração, estratégia de detecção, sensores adicionais.

- Estratégia para o maximizar pontuação e suas implicações

Regras do Jogo:

- O objetivo do jogo é o resgate do maior número de objetos da arena, cada um com sua pontuação específica.
- O robô deve se locomover dentro da arena de forma autônoma, identificando e se aproximando de objetos a serem resgatados
- Quando próximo de um objeto um robô (com a ferramenta adequada) deve entrar no modo manual de operação, para que o operador pegue o objeto com o manipulador do robô
- O operador não poderá ver diretamente o robô, apenas através de qualquer câmera e sensoriamento montado no mesmo, além da câmera satélite da arena cujo feed será fornecido aos grupos.
- Após um objeto ser pego pelo robô o mesmo deverá ser levado à área de resgate.
- Quando o robô estiver segurando um objeto ele poderá ser pilotado pelo operador (não autônomo).
- O robô não pode empurrar objetos para move-los (apenas poderá move-los segurando na ferramenta e manipulador).
- Cada grupo terá 3 tentativas de 4 minutos cada, para realizar o resgate, contando a pontuação da melhor tentativa.
- Os robôs ou rovers devem ser feitos com o chassi fornecido
- Um manipulador deve ser montado no chassi e em sua ponta haverá um encaixe padrão (INCLUIR LINK)
- Ferramentas devem ser construídas, de forma que elas possam ser fixadas (manualmente) no encaixe na ponta do manipulador
- O formato e material dos objetos será especificado, note que objetos distintos requerem ferramentas específicas para serem pegos. (INCLUIR LINKs)
- A arena terá 2 m x 2 m, chão e paredes de 15cm marrom/laranja.
- A área de resgate será delimitada por um quadrado de 50x50cm no canto da arena com bordas de fita verde. Objetos completamente dentro desta área do final do jogo serão considerados resgatados.
- Serão espalhados na arena 4 cores de 6 formatos de objetos, totalizando 24 objetos. Cada formato e cor específica possui uma pontuação de resgate segundo a tabela abaixo.
- Os grupos devem especificar todo hardware necessário (motores, controladores, drivers, placas, parafusos etc.) na semana do dia 19/10
- As peças a serem impressas devem ser enviadas ao técnico do laboratório a impressão de suas peças após revisadas pelos monitores ou professores.